

UNIVERSITÉ DON BOSCO DE LUBUMBASHI

République Démocratique Du Congo

Faculté des sciences informatiques

Province de Haut-Katanga

Lubumbashi www.udbl.ac.cd



MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DIGITAL DE SUIVI DE COMMANDES POUR LES CLIENTS

Cas Pressing Gloria

Travail présenté et défendu en vue de l'obtention du grade d'ingénieur technicien en Management de système d'information

Par KAPINGA MBAYA Patricia

Filière : MSI

Juillet-2026

UNIVERSITÉ DON BOSCO DE LUBUMBASHI

République Démocratique Du Congo

Faculté des sciences informatiques

Province de Haut-Katanga

Lubumbashi www.udbl.ac.cd



MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DIGITAL DE SUIVI DE COMMANDES POUR LES CLIENTS

Cas Pressing Gloria

Travail présenté et défendu en vue de l'obtention du grade d'ingénieur technicien en Management de système d'information

Par KAPINGA MBAYA Patricia

*Filière : **MSI***

*Dirigé par : **Michée Tshimanga***

Juillet-2026

CHAPITRE II : CONCEPTION DU SYSTEME

II.0. Introduction **partielle**

Après avoir mis en évidence les limites du système manuel **utilis** par le pressing Gloria **in** dans le chapitre précédent, ce deuxième chapitre **s'attache à** la modélisation technique de la solution proposée. L'objectif est de traduire les besoins fonctionnels en une architecture **logiciel** claire et structurée, en s'appuyant sur le langage UML (**Unifie** Modeling **Langage**). Cette démarche permet d'assurer une traçabilité numérique et un suivi rigoureux des commandes, garantissant ainsi une meilleure transparence et une satisfaction accrue des clients **nts**

2.2 Processus de modélisation

Pour concevoir ce système digital de suivi, nous adoptons la méthodologie du processus Unifie (UP). Cette approche fournit un cadre structuré pour analyser les besoins, définir les cas d'utilisation, modéliser les interactions et construire progressivement une solution logicielle fiable. Elle favorise une **conception itérative** et incrémentale, permettant d'ajuster le système en fonction des retours et des évolutions des exigences

2.2.1 Le processus unifié (UP)

Un processus est un enchaînement **ordonn** d'activités ou d'opérations visant à atteindre un objectif spécifique. Le processus UP quant à lui, est un processus de développement logiciel interactif et incrémental, **centr** sur l'architecture, conduit par les cas d'utilisation et **pilot** par les **risques**

UP présente 8 caractéristiques essentielles, dont trois critères par UML (Unified Modeling Language) :

- UP **es** piloté par les **cadutilisation**
- UP est centré sur l'architecture
- UP est itératif et incrémental
- UP gère les besoins et les exigences

Langage UML

Le langage de modélisation **unifi**, ou UML (**Unifie** Modeling Language), est un langage standardisé de modélisation visuelle **utilis** dans le domaine du développement logiciel. Il a été créé dans les années 1990 par Grady Booth, Ivar **acobson** et James **Rumbaugh**, et a depuis été **adopt** comme norme par l'Object Management Group (**OMG**)

UML fournit un ensemble de notation graphique et symbolique pour représenter divers aspects d'un système logiciel, **notamment**

Modls Structurels : ces modèles montrent la structure statique du système. Ils incluent des diagrammes de classes **et autres diagrammes**, qui illustrent la manière dont les classes et les composants interagissent.

Modèles comportementaux : Ces modèles décrivent le comportement dynamique du système. Ils comprennent des diagrammes de cas d'utilisation, de diagramme de séquence, des diagrammes d'activité, etc. qui montrent comment les objets interagissent et changent d'état au fil du temps.

Diagramme de cas d'utilisation : ces diagrammes identifient les acteurs (utilisateurs ou système externes) et les interactions qu'ils ont avec le système, permettant de définir les exigences fonctionnelles.

Diagrammes de séquences : Ils montrent comment les objets interagissent dans le temps, en mettant en évidence l'ordre des messages **échanges**.

Diagramme de classes ces diagrammes illustrent les classes, **leur attribut**, leurs méthodes et les relations entre elles, fournissant une vue d'ensemble de la structure du système.

Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation modélise le comportement d'un système et **permet** capturer les exigences du système. Il illustre comment les utilisateurs interagissent avec un système sans préciser les détails techniques de leur réalisation.

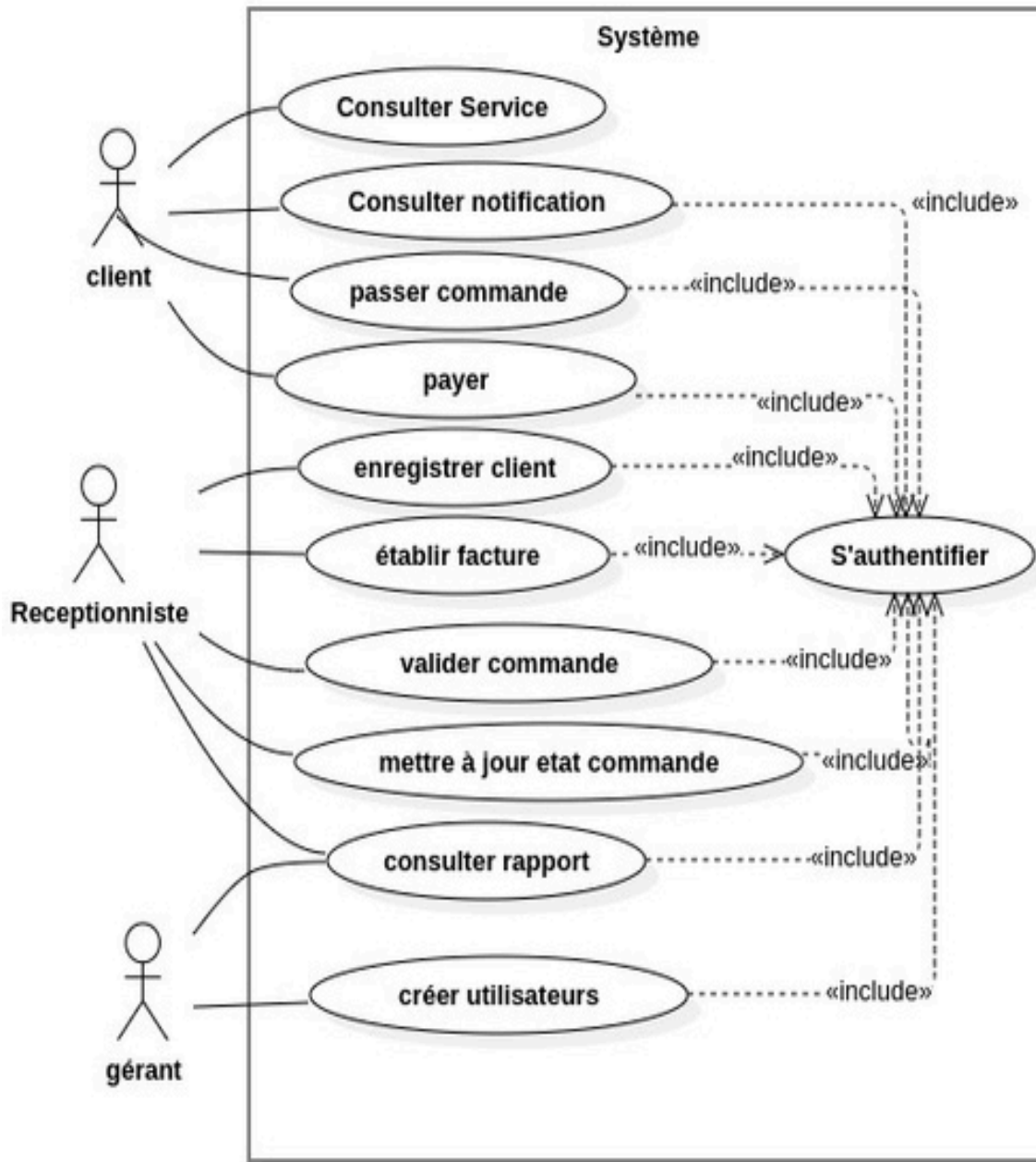


Figure 2.1 : Figure de cas d'utilisation

2.3.1 Description textuelle de cas d'utilisation

a. Sauthentifier

Description textuelle du cas d'utilisation « S authentifier »

Nom	S'authentifier
Objectif	Permettre à un utilisateur autorisé d'accéder au système selon son profil.
Acteur primaire	Client, Réceptionniste, Gérant
Acteur secondaire	Système
Précondition	L'utilisateur doit disposer d'un compte valide
Scénario nominal	1. Accéder à l'interface de connexion 2. Saisir le nom de l'utilisateur ; 3. Saisir le mot de passe 4. Vérifier les identifiant ; 5. Accorder l'accès selon le profil
Scénario alternative	Modifier le mot de passe
Scénario d'exception	1. Afficher un message d'erreur si les champs identifiants sont incorrects ; 2. Refuser l'accès si le compte est désactivé
Post-condition	L'utilisateur est connecté au système

a. **Consulter service**

Tableau 2.2 : Description Textuelle de cas d'utilisation « Consulter service »

Nom	Consulter service
Objectif	Permettre au client de consulter les services proposés par le pressing
Acteur primaire	Client
Acteur secondaire	Système
Précondition	Le client doit être authentifié
Scénario nominal	1. Accéder au menu des services. 2. Afficher la liste des prestations disponibles, 3. Consulter les tarifs associs.
Scénario alternative	Rechercher un service spécifique
Scénario d'exception	Afficher un message si aucun service n'est disponible.
Post-condition	Les informations sur les services sont consultées.

c. Consulter notification

Tableau 2. 3 : Description Textuelle de cas d'utilisation « Consulter notification »

Nom	Consulter notification
Objectif	Informer le client de l'évolution de ses commandes
Acteur primaire	Client
Acteur secondaire	Système
Précondition	1. Le client doit être s'authentifi. 2. Une commande doit exister.
Scénario nominal	1. <u>Accéder aux notification.</u> 2. <u>Récupérer les notifications du client.</u> 3. <u>Afficher les notifications.</u> 4. <u>Consulter leur contenu.</u>
Scénario alternative	Marquer une notification comme lue
Scénario d'exception	Aucun
Post-condition	Le client prend connaissance des notifications

d. Passer commande

Nom	Passer commande
Objectif	Permettre au client de soumettre une nouvelle commande dans le système.
Acteur primaire	Client
Acteur secondaire	Système
Précondition	lient doit être authentifi (référence au module d'authentification).
Scénario nominal	1. Accéder au module commande 2. Le système ouvre le module 3. Demander une nouvelle commande 4. Le système affiche formulaire de commande. 5. Remplir le formulaire 6. Soumettre le formulaire 7. Le système vérifie les informations 8. Le système confirme
Scénario alternative	1. Modifier les informations avant validation 1. Le client choisit de modifier ou vider les champs du formulaire. 1. Le système réinitialise ou met à jour les données saisies 1. Le client reprend la saisie ou annule la commande (retour à l'accueil).
Scénario d'exception	Dans le cas où la vérification échoue

	1. Le système affiche un message indiquant qu'il est impossible de soumettre la commande. 1. 2. Le client est invité à corriger ses données ou réessaye
Post-condition	La commande est soumise avec succès dans le système.

Tableau 2. 4 : Description Textuelle de cas d'utilisation « paiement facture

Nom	Payer
Objectif	Permettre au client d régler les frais lis aux prestations reçues.
Acteur primaire	Client
Acteur secondaire	Système
Précondition	Le client doit être authentifi ; Une facture doit être disponible.
Scénario nominal	1. Sélectionner la facture. 2. Afficher le montant à payer. 3. Choisir le mode de paiement. 4. Confirmer le paiement. 5. Enregistrer le paiement.
Scénario alternative	Annuler l'opération
Scénario d'exception	1. Afficher un message en cas d'échec du paiement ; 2. Signaler une facture déjà payée.
Post-condition	Le paiement est enregistré.

e. Enregistrer client

Tableau 2. 5 Description Textuelle de cas d'utilisation « Enregistrer client »

Nom	Enregistrer client
Objectif	Créer le dossier du nouveau client dans le système.
Acteur primaire	Réceptionniste
Acteur secondaire	Client
Précondition	Le Réceptionniste doit être authentifié
Scénario nominal	1. Accéder au formulaire d'enregistrement. 2. Saisir les informations du client. 3. Vérifier les données saisies. 4. Enregistrer le client. 5. Confirmer l'opération.
Scénario alternative	Modifier les informations avant validation
Scénario d'exception	1. Afficher un message client existe déjà. 2. Signaler les informations avant validation.
Post-condition	Le client est enregistré.

f. Etablir facture

Tableau 2. 6 : Description Textuelle de cas d'utilisation « Etabli la facture »

Nom	Etablir facture
Objectif	Générer la facture correspondant aux prestations demandées
Acteur primaire	Réceptionniste
Acteur secondaire	Aucun
Précondition	1. La réceptionniste doit être authentifié 2. Une commande existe
Scénario nominal	1. Sélectionner la commande. 2. Calculer automatiquement le montant. 3. Générer la facture.
Scénario alternative	Modifier les éléments de facturation avant validation.
Scénario d'exception	1. Afficher un message si la commande est un introuvable ; 2. Signaler une erreur de génération.
Post-condition	a facture est établie.

g. Valider commande

Tableau 2.7: Description Textuelle de cas d'utilisation « Enregistrer commande »

Nom	alider commande
Objectif	Permettre au réceptionniste de vérifier et de valider une commande dans le système.
Acteur primaire	Réceptionniste
Acteur secondaire	Aucun
Précondition	La réceptionniste doit être authentifi ; Le client doit être enregist
Scénario nominal	1. Accéder au module commande 2. Sélectionner la commande 3. Valider commande 4. Confirmer la validation
Scénario alternative	Le système affiche OK
Scénario d'exception	Données invalide : Le système affiche un message indiquant que la validation es impossible .
Post-condition	La commande validée et enregistrée dans le Système.

.

h. Mettre à jour état commande

Tableau 2. 8 : Description Textuelle de cas d'utilisation « Mettre à jour état commande »

Nom	Mettre à jour état commande
Objectif	Assurer le suivi de l'évolution du traitement des commandes.
Acteur primaire	Réceptionniste
Acteur secondaire	Système
Précondition	1. La réceptionniste doit être authentifié 2. La commande doit exister.
Scénario nominal	1. Rechercher la commande. 2. Consulter son état actuel. 3. Sélectionner le nouvel état. 4. Enregistrer la mise à jour. 5. Envoyer une notification au client.
Scénario alternative	Corriger l'état avant validation.
Scénario d'exception	1. Afficher un message si la commande est introuvable. 2. Signaler une erreur lors de la mise à jour.
Post-condition	L'état de la commande est mis à jour.

--	--

i. Consulter rapport

Tableau 2. 9 : Description Textuelle de cas d'utilisation « Consulter rapport »

Nom	Consulter rapport
Objectif	Permettre la consultation des statistiques et des rapport d'activités.
Acteur primaire	Réceptionniste ; Gérant
Acteur secondaire	
Précondition	L'utilisateur doit être authentifié.
Scénario nominal	1. Accéder au module des rapports. 2. Choisir le type de rapport. 3. Définir la période. 4. Générer le rapport. 5. Consulter les résultats.
Scénario alternative	Imprimer ou exporter le rapport.
Scénario d'exception	1. Afficher un message si aucune donnée n'est disponible. 2. Signaler une erreur lors de la génération.
Post-condition	Les comptes utilisateurs sont mis à jour.

i. Gérer les utilisateurs

Tableau 2. 10 : Description Textuelle de cas d'utilisation « Gérer les utilisateurs »

Nom	Gérer les utilisateur
Objectif	Administrer les comptes utilisateur du système.
Acteur primaire	Gérant
Acteur secondaire	Systeme
Précondition	Le gérant doit être authentifi
Scénario nominal	1. Consulter la liste des utilisateurs ; 2. Ajouter un nouvel utilisateur 3. Modifier les informations d'un utilisateur ; 4. Désactiver ou supprimer un compte ; 5. Enregistrer les modifications.
Scénario alternative	Réinitialiser le mot de passe d'un utilisateur.
Scénario d'exception	1. Afficher un message si l'utilisateur n'existe pas. 2. Refuser la suppression du dernier administrateur.
Post-condition	Les comptes utilisateurs sont mis à jour.

2.5. Diagramme de séquence

1. S 'authentifier

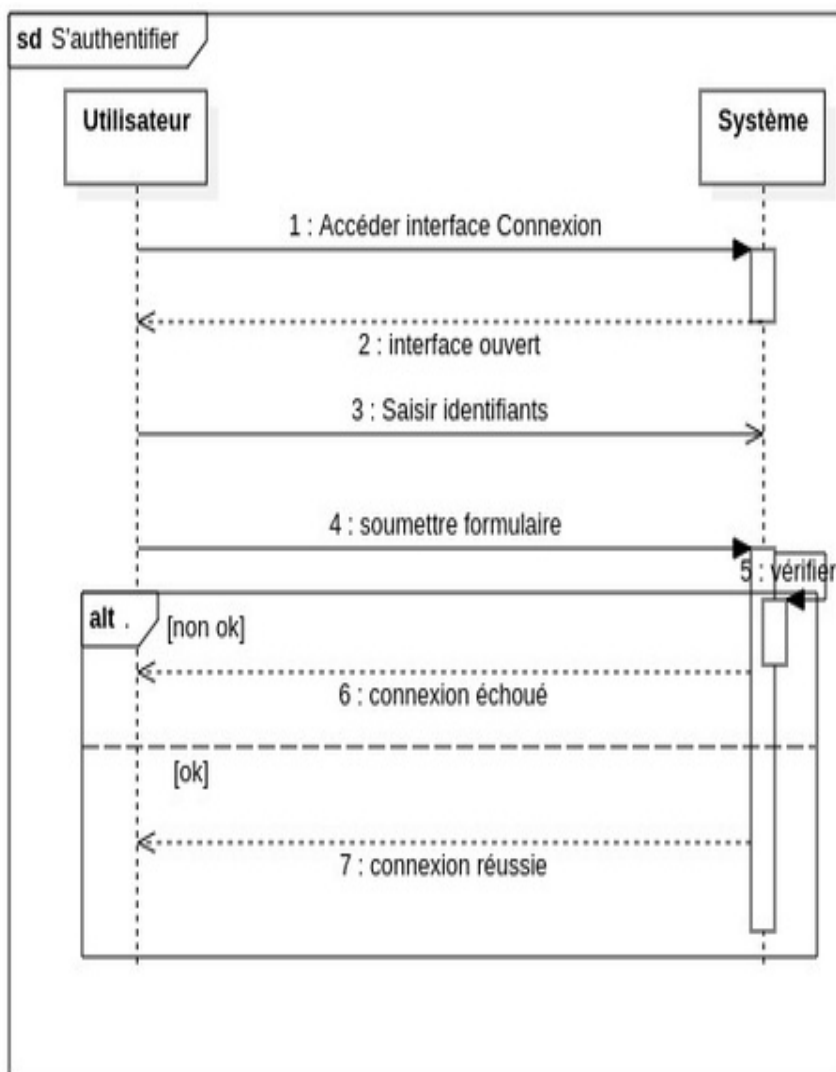


Figure 2.2 : Diagramme de séquence « s'authentifier »

2. Consulter service

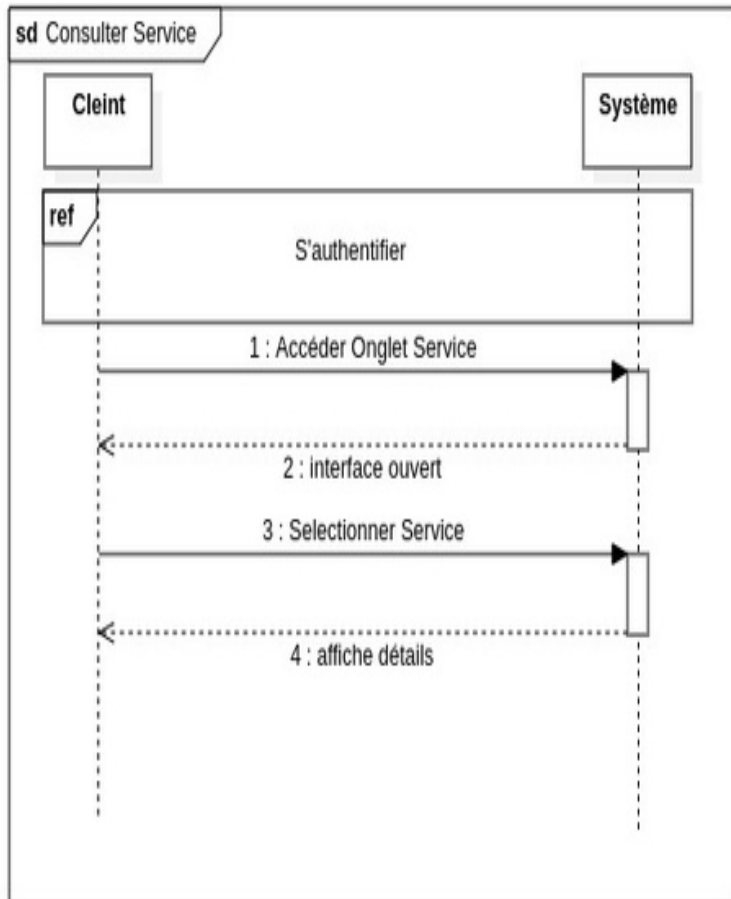


Figure 2.3 : Diagramme de séquence « Consulter service »

3. Consulter notification

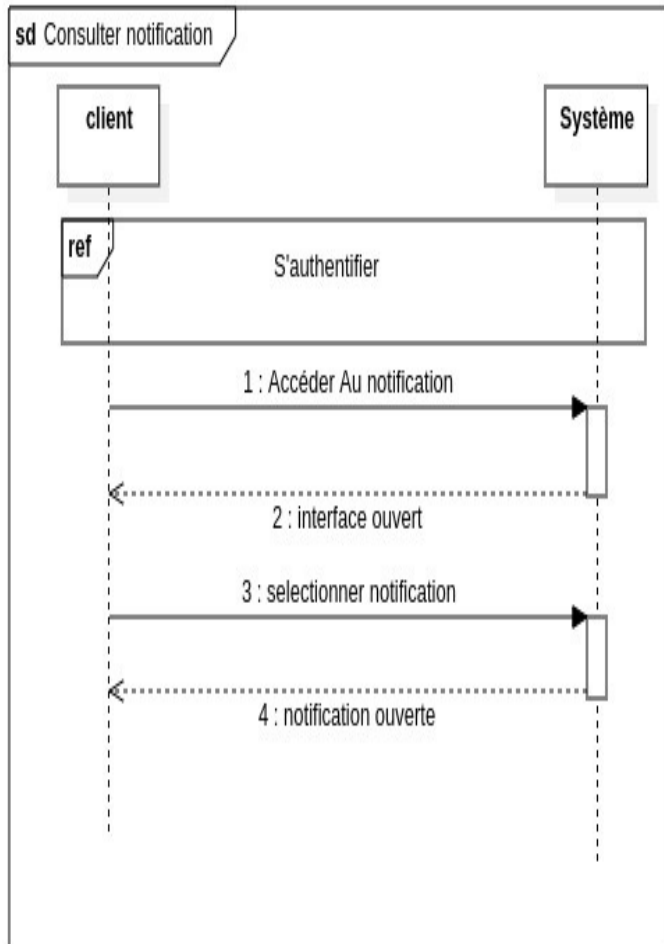
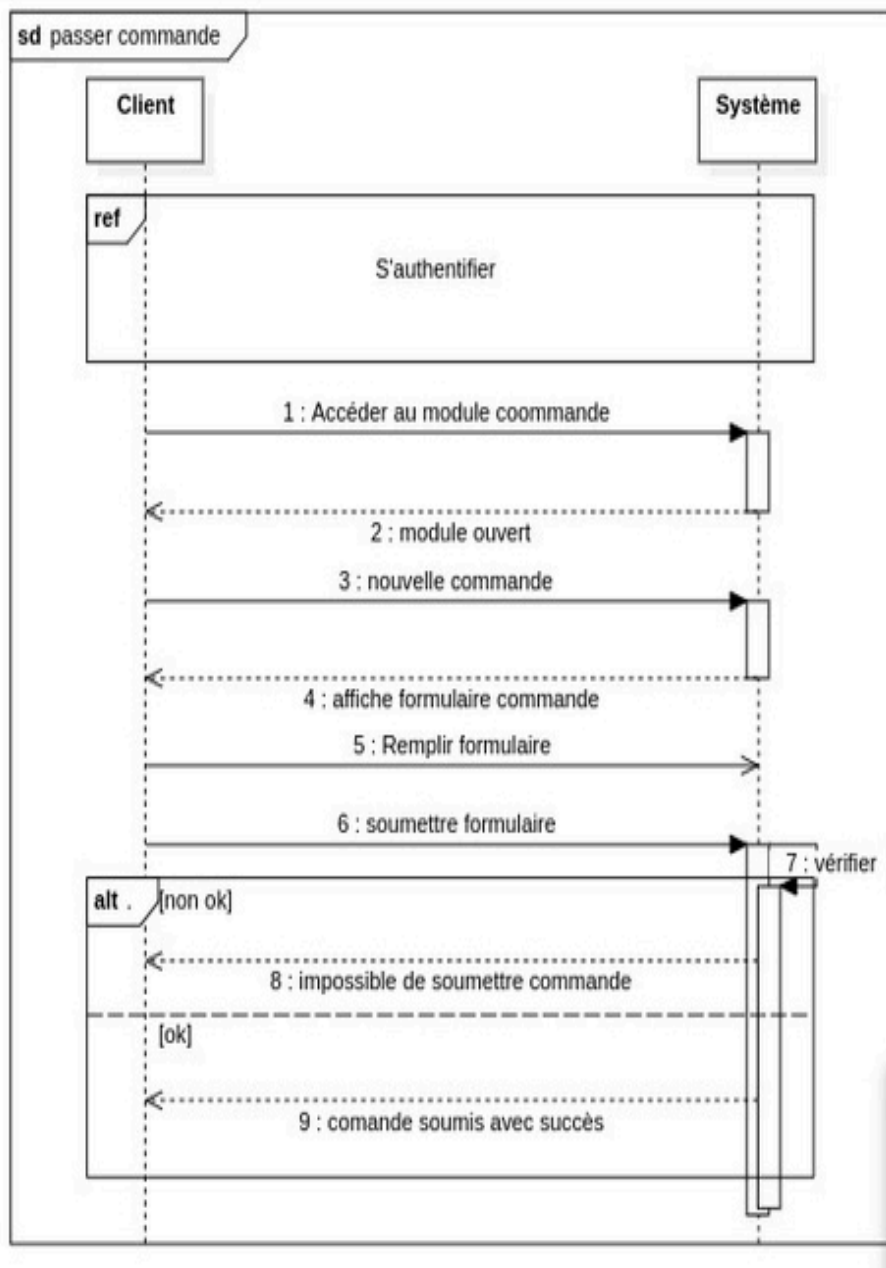


Figure 2.4 : Diagramme de séquence « s'authentifier »

1. Passer commande



1. Payer facture

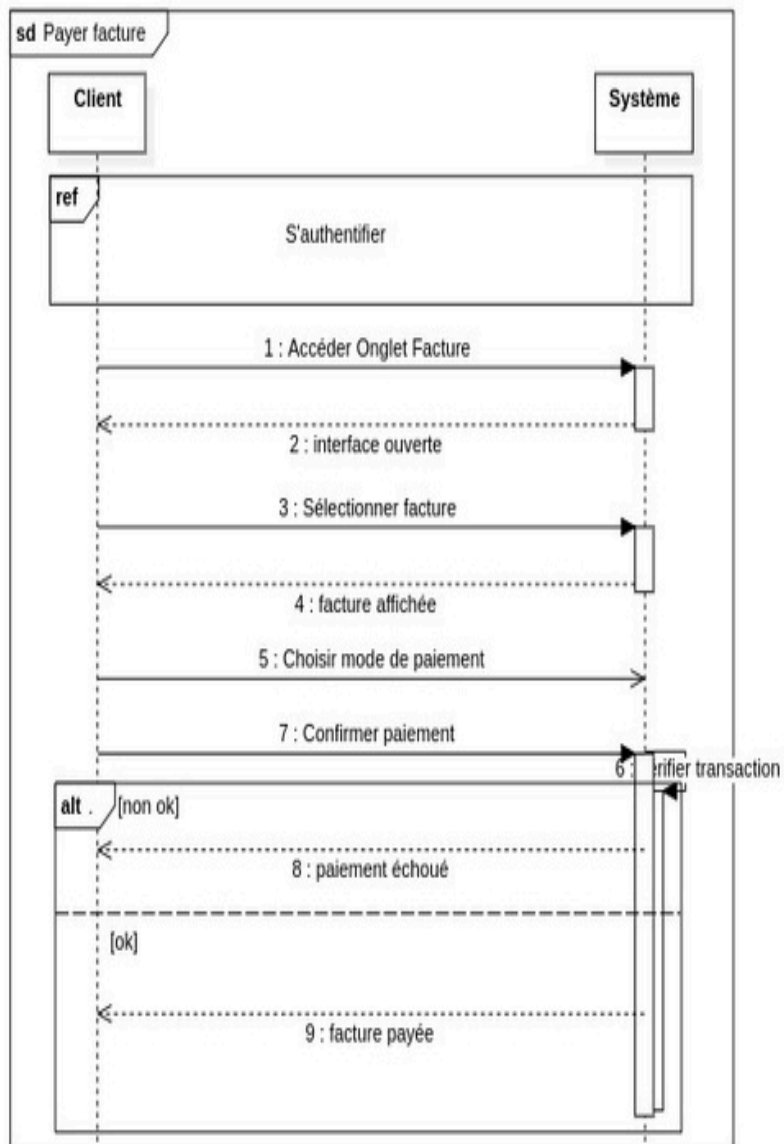


Figure 2.5 : Diagramme de séquence « Payer facture »

6. Enregistrer client

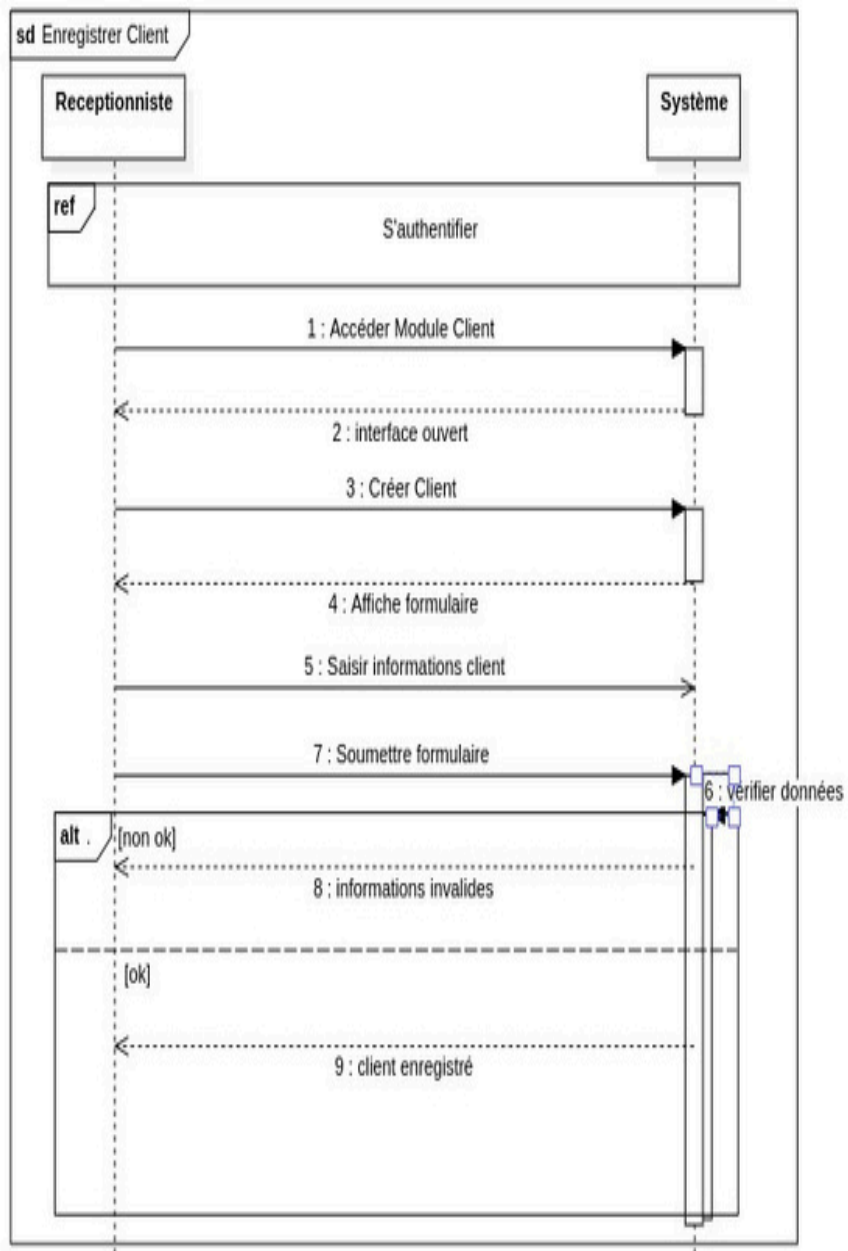


Figure 2.6 : Diagramme de séquence « s'enregistrer client »

7. Etablir facture

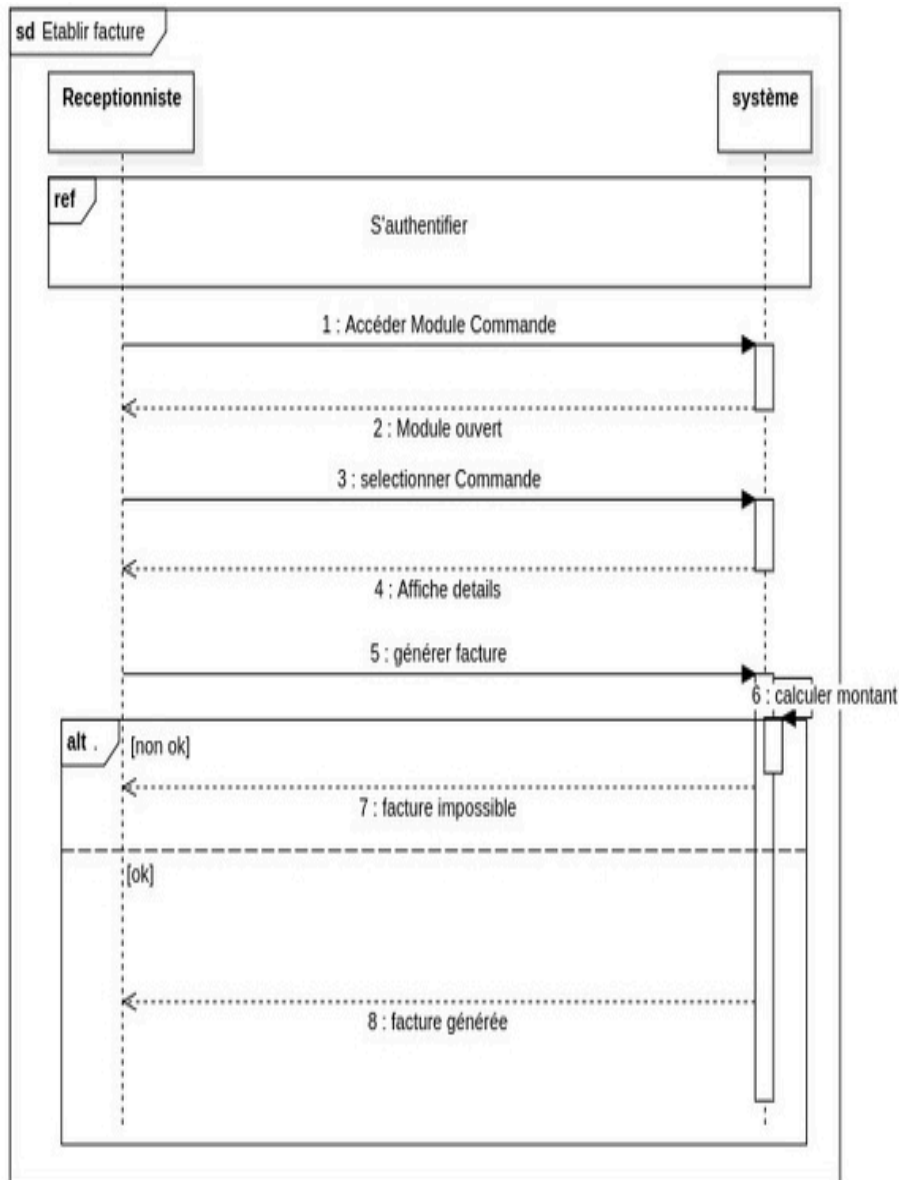


Figure 2.7 : Diagramme de séquence « Etablir facture »

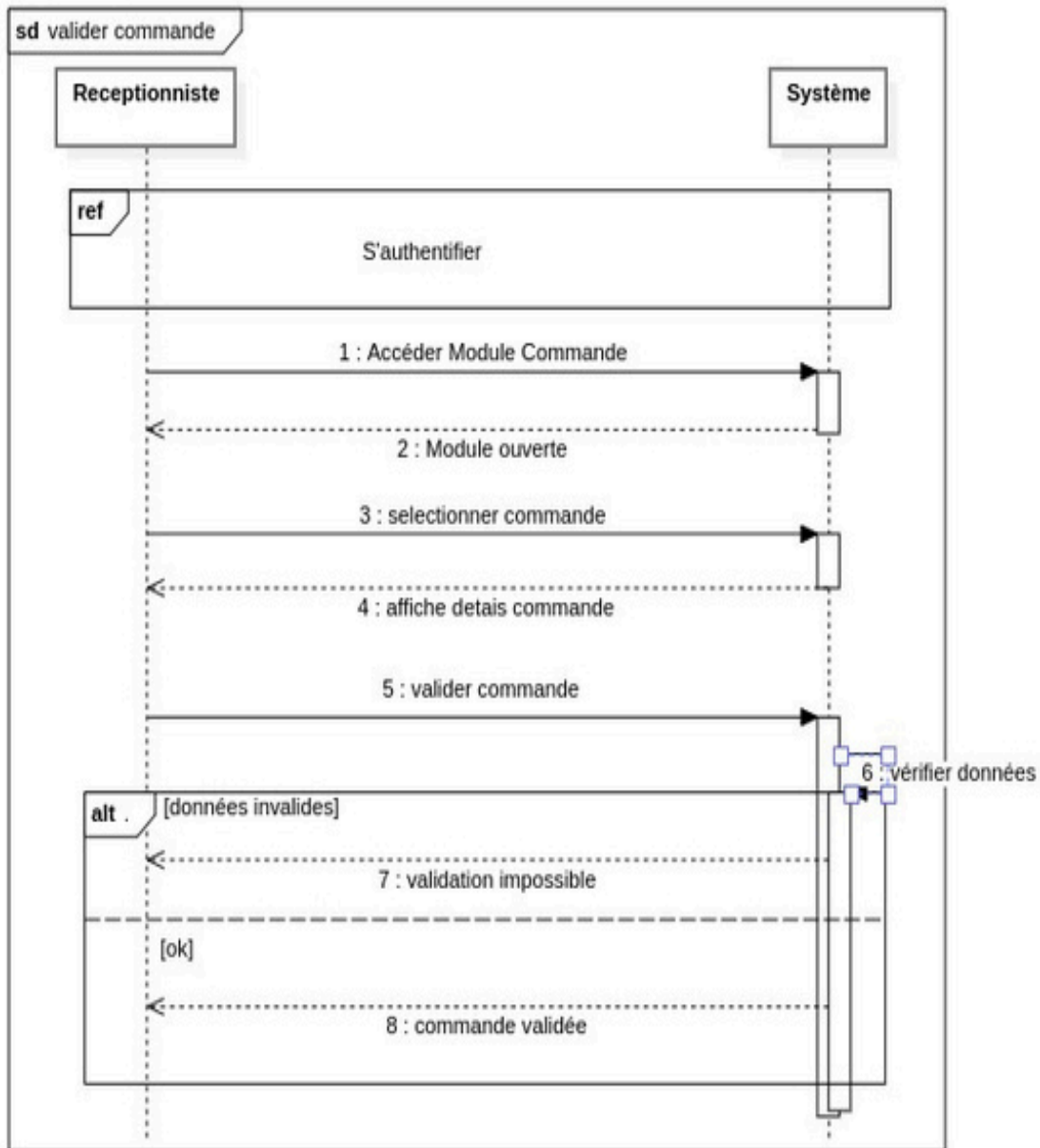


Figure 2.8: Diagramme de séquence « Enregistrer commande »

9. Mettre à jour état commande

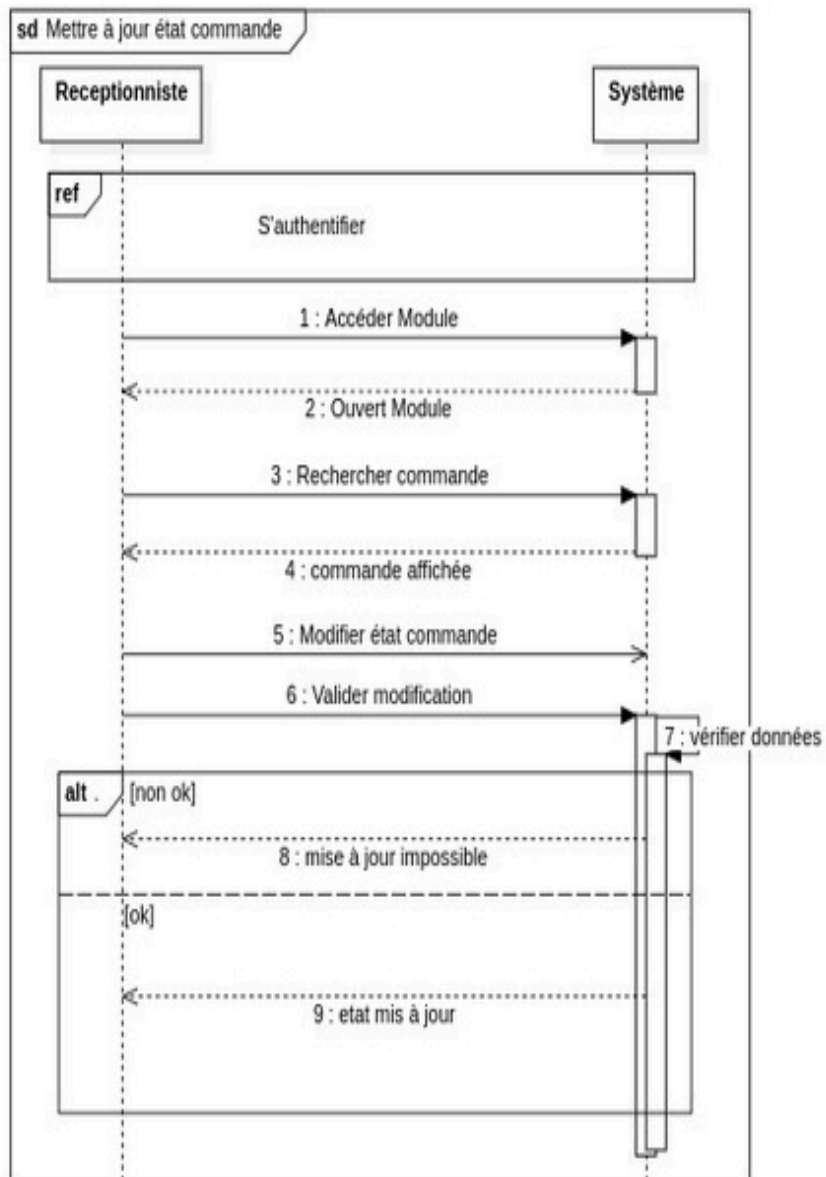


Figure 2.9 : Diagramme de séquence « Mettre à jour état commande »

10. Consulter Rapport

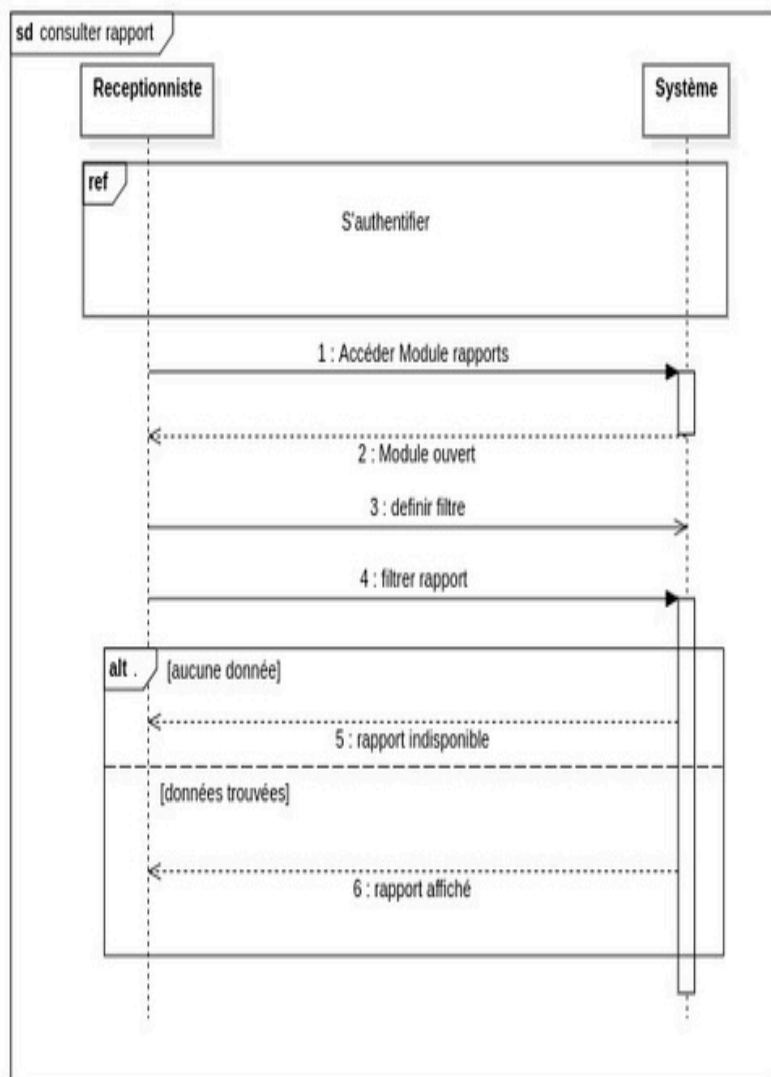


Figure 2.10 : Diagramme de séquence « consulter rapport »

11. Créer utilisateur

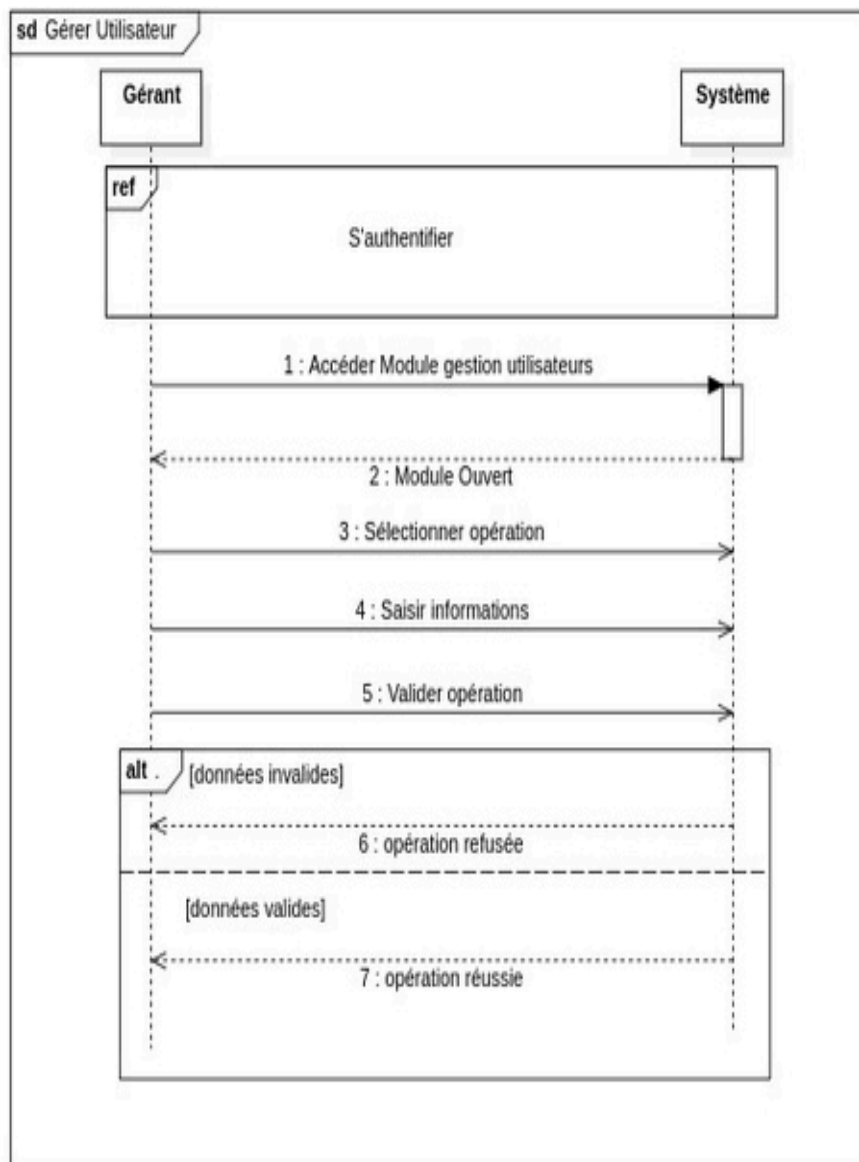


Figure 2.11: Diagramme de séquence « Gérer utilisateur »

1. Diagramme de classe

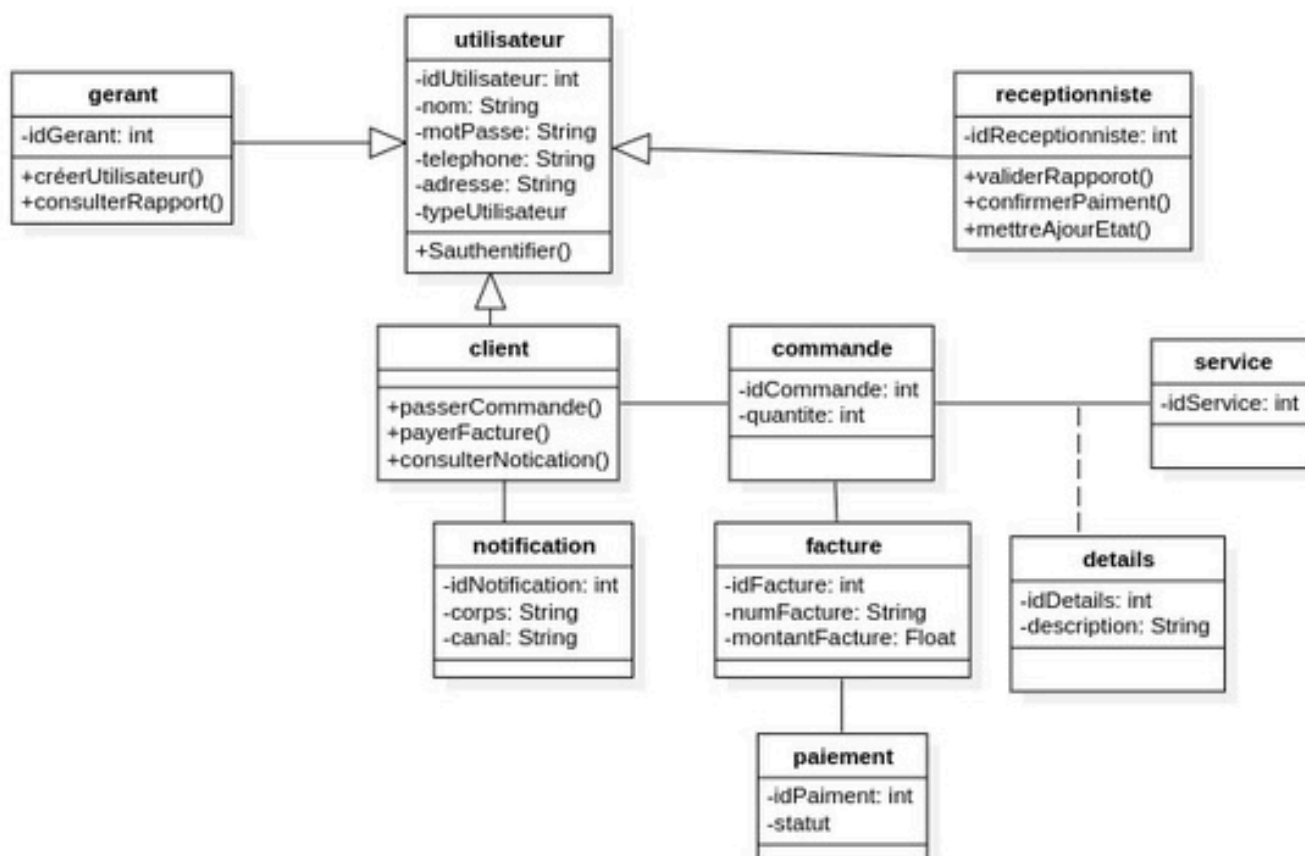
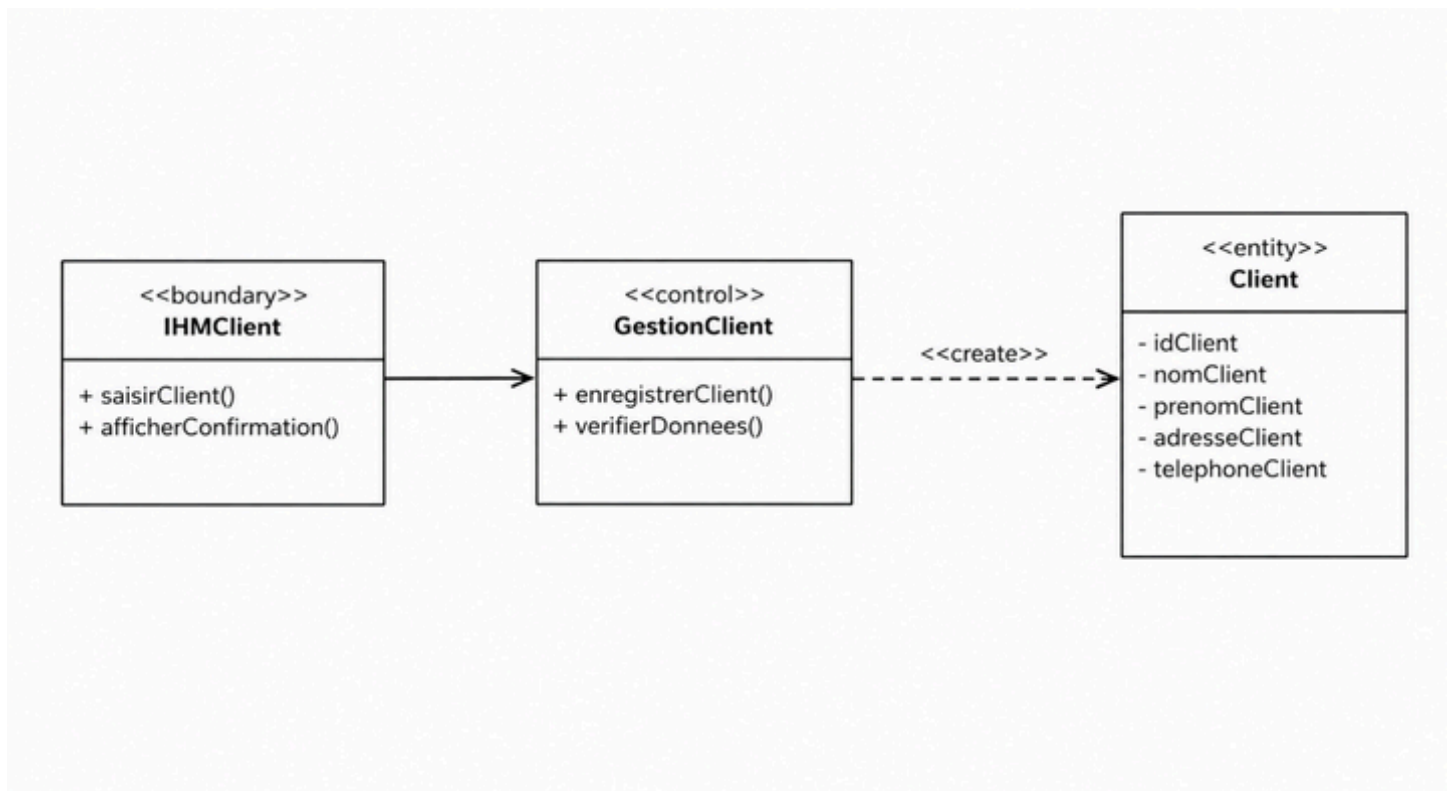


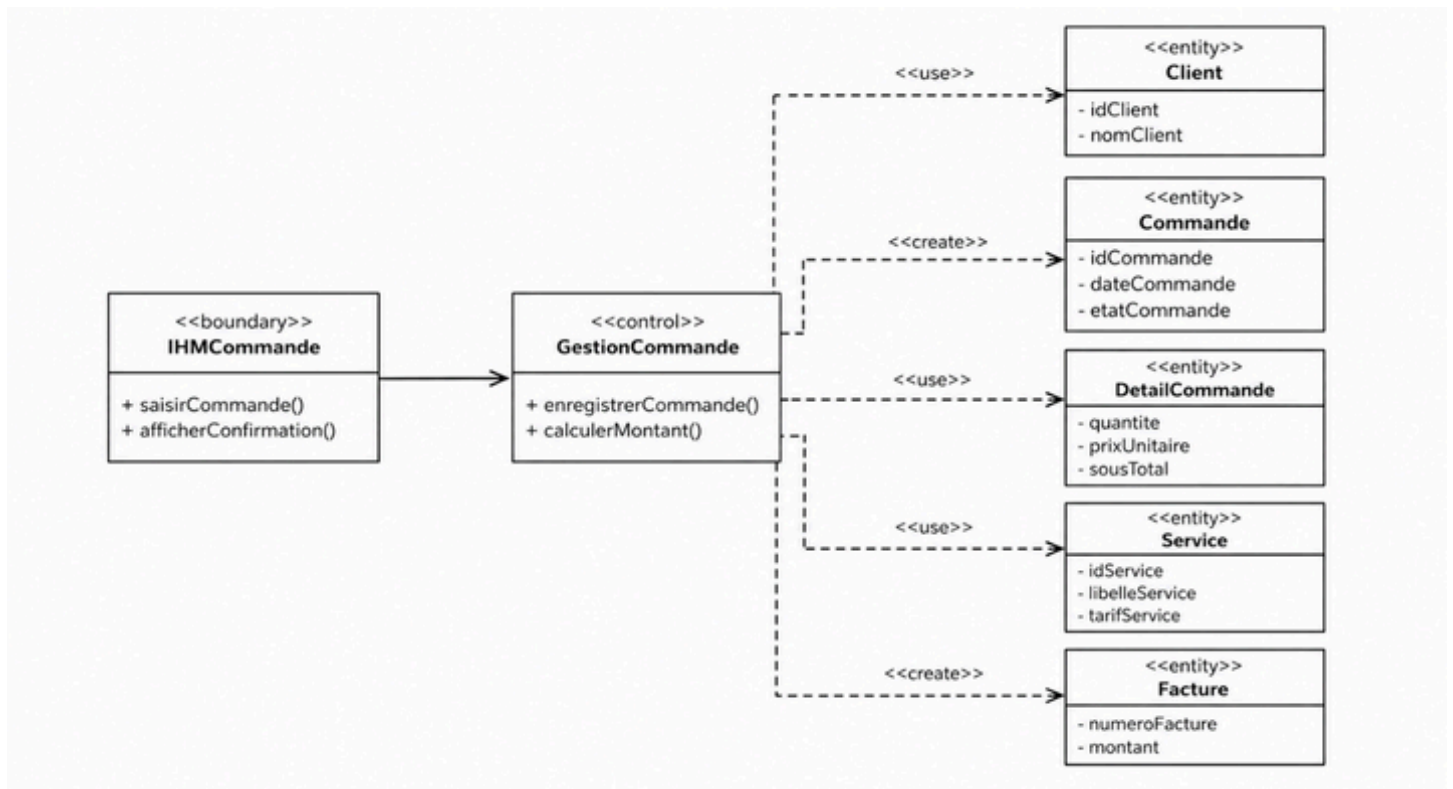
Figure 2.12: Diagramme de classe

1. Diagramme de classe participante

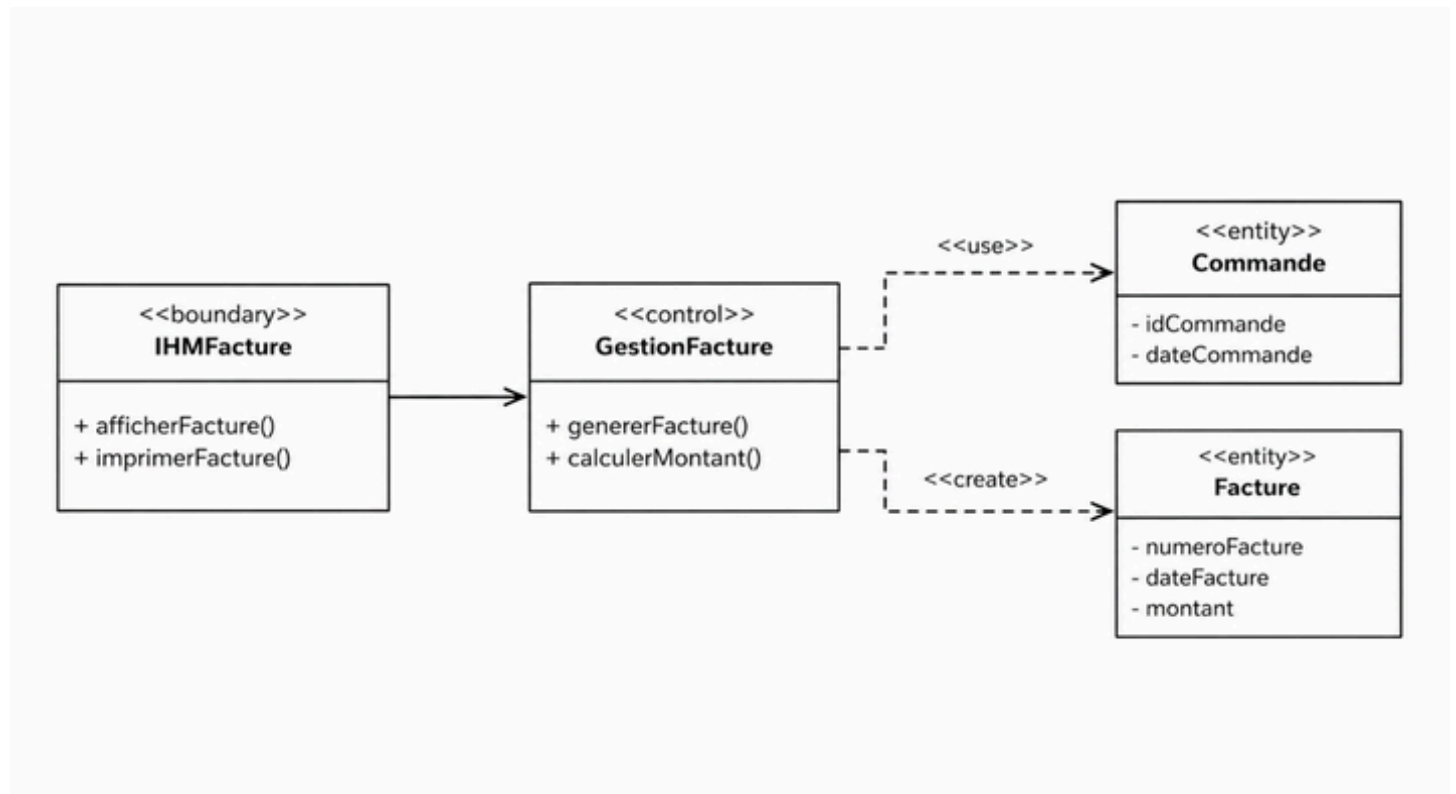
a. Enregistrer client



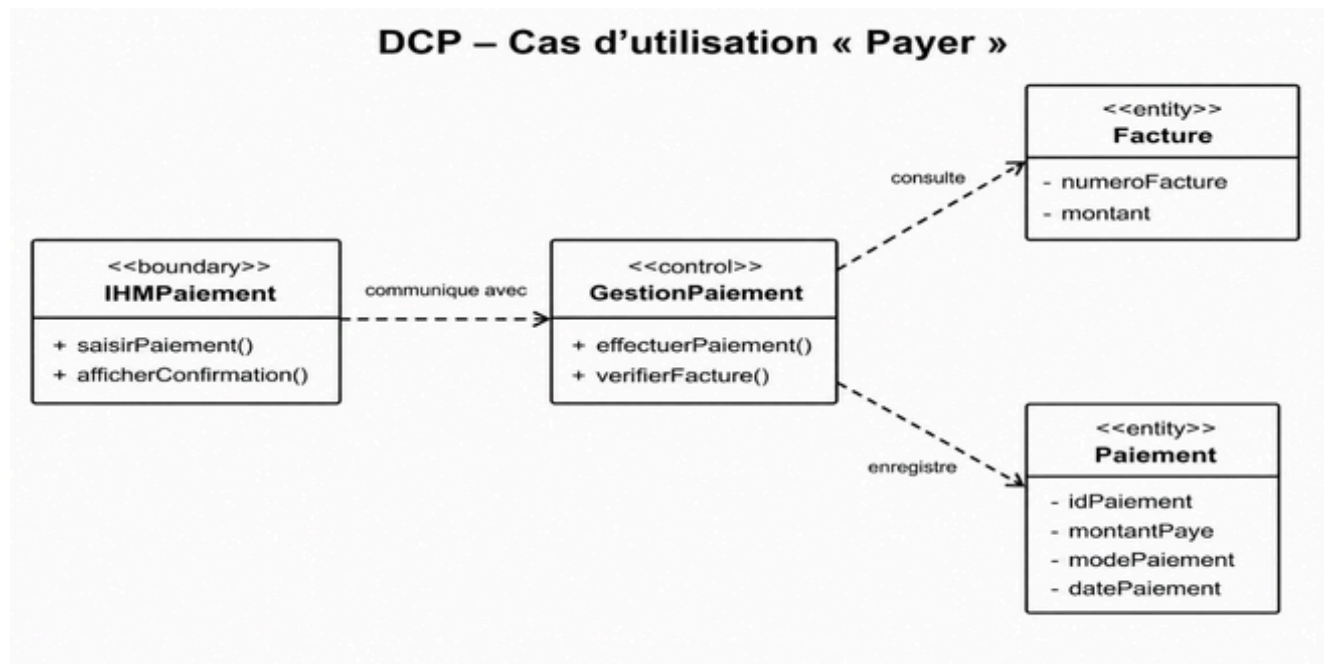
b. Enregistrer commande



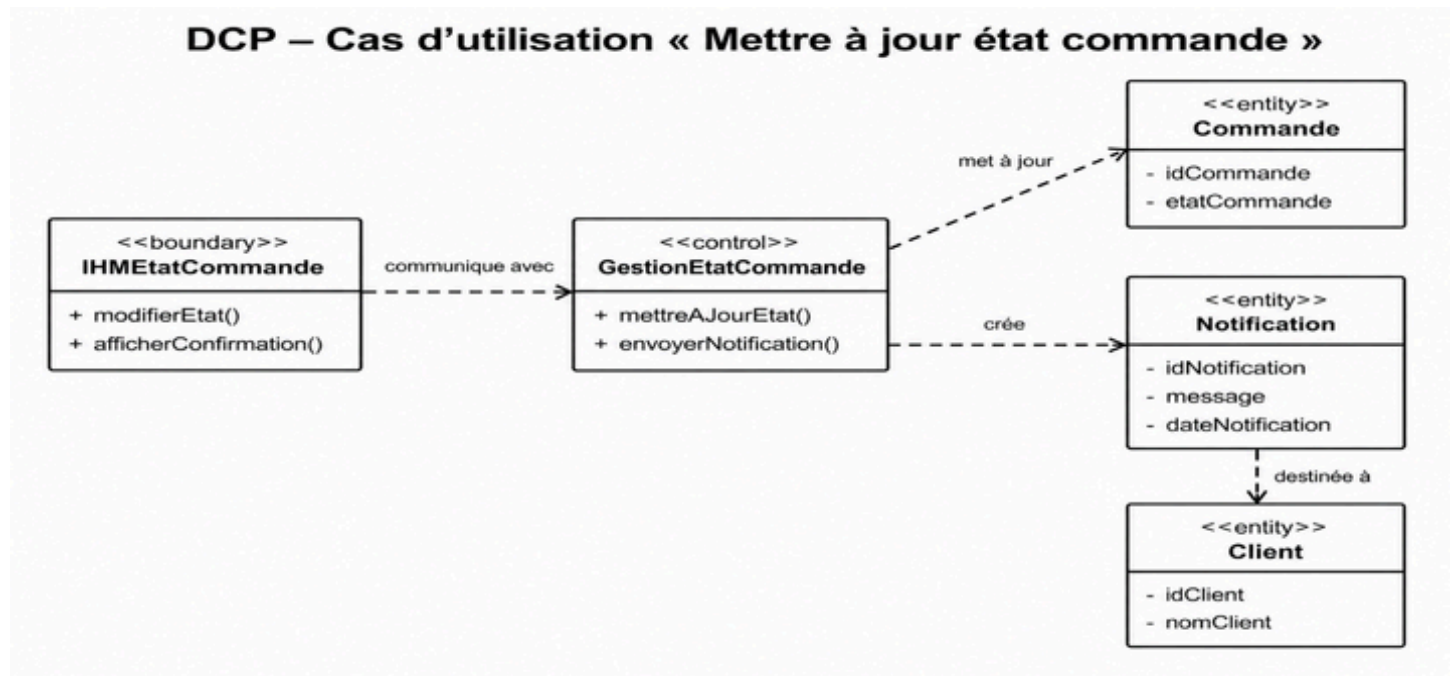
c. Etablir facture



d. Payer facture



e. Mettre à jour état commande



1. Diagramme d'activité

